

 	SÉQUENCE N°	S11 — carte de progression 2A, semaine 4	
	ACTIVITÉ N°	TP n° 2 — ordre S11-02 · poste E2 électrotechnique	
	SÉANCE N°	Séance 02 · 2CAP26-S39-02 · semaine 39, lundi 21/09/2026	
	NIVEAU : CAP IFCA 2A	NOM :	NOTE : / 20
	DATE :	PRÉNOM :	

FICHE D'ACTIVITÉ ÉLÈVE

Nature de la séance : TP ☒ / TD ☐ / DS ☐	Temps prévisionnel : 4 h 00
Mise en situation : ordre S11-02 — afin de mettre en service une nouvelle chambre froide, vous devez réaliser le bornier de câblage de la chambre.	
Objectif : à la fin de l'activité, l'élève sera capable de câbler un bornier et de comprendre le fonctionnement d'une installation en pump-down.	

SUIVI ET ÉVALUATION DES COMPÉTENCES	NA	EC	M	PM
C3.6 — câbler, repérer, connecter les liaisons électriques et électroniques	☐	☐	☐	☐
C3.7 — contrôler la mise en œuvre des équipements électriques et fluidiques	☐	☐	☐	☐
Savoir-être — régime hors tension, poste monté et rangé	☐	☐	☐	☐

ON VOUS DONNE	ON EXIGE
➤ Un poste de travail propre et en sécurité ➤ Ce document et la documentation technique ➤ Un bornier sur rail DIN et un disjoncteur différentiel	➤ Un travail propre et appliqué ➤ Le respect du code des couleurs ➤ Aucune mise sous tension sans le professeur

VOUS DEVEZ (travail à réaliser)

0	Préparer mon poste à l'armoire	20 min	5	Tracer les fils, faire viser	20 min
1	Lire et analyser les documents	10 min	6	Matériel, poser bornier et disjoncteur	20 min
2	Découvrir avec les animations	20 min	7	Réaliser le câblage	45 min
3	Identifier les éléments du schéma	15 min	8	Contrôler, appeler le professeur	15 min
4	Compléter le schéma du pump-down	15 min	9	Compte rendu, démonter, ranger	35 min

0 / Préparer mon poste. Rien n'est prêt d'avance : je rassemble mon matériel à l'armoire électrique, je trie, j'installe.

JE PRENDS À L'ARMOIRE	JE COCHE QUAND C'EST À MON POSTE
Un bornier sur rail DIN • un disjoncteur différentiel 30 mA / C6 • fils H07VK rouge, bleu, vert-jaune • embouts • pince à dénuder, pince à sertir, tournevis isolés • stylos bleu, rouge et vert	☐ Bornier et rail ☐ Disjoncteur ☐ Fils des trois couleurs ☐ Embouts et pinces ☐ Stylos de couleur ☐ Il me manque : _____

2 / Découvrir le pump-down : ouvrir les deux animations, observer ce qui arrive au fluide, puis répondre.

	Animation 1 — sans sécurité, la commande directe inerweb.fr/packs/fluides/res/commande-directe-thermostat/
	Animation 2 — la sécurité minimum, le pressostat BP inerweb.fr/packs/fluides/res/pressostat-bp-kp1/

a. Quand la machine s'arrête, où part le fluide ?

b. Sur le montage sans sécurité, qu'est-ce qui manque ?

c. Avec la sécurité minimum, qu'est-ce qui coupe le compresseur, et quand ?

Le pump-down, c'est quoi ?

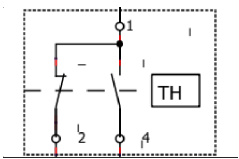
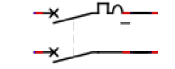
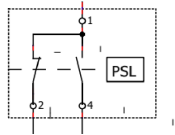
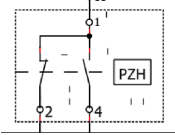
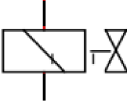
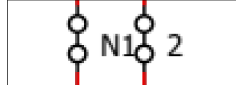
Avant d'arrêter le compresseur, on **vide l'évaporateur** de son fluide.

- Le thermostat coupe. La **vanne se ferme**.
- Le compresseur continue seul. Il **aspire le fluide** qui reste.
- La pression descend. Le **pressostat BP arrête** le compresseur.

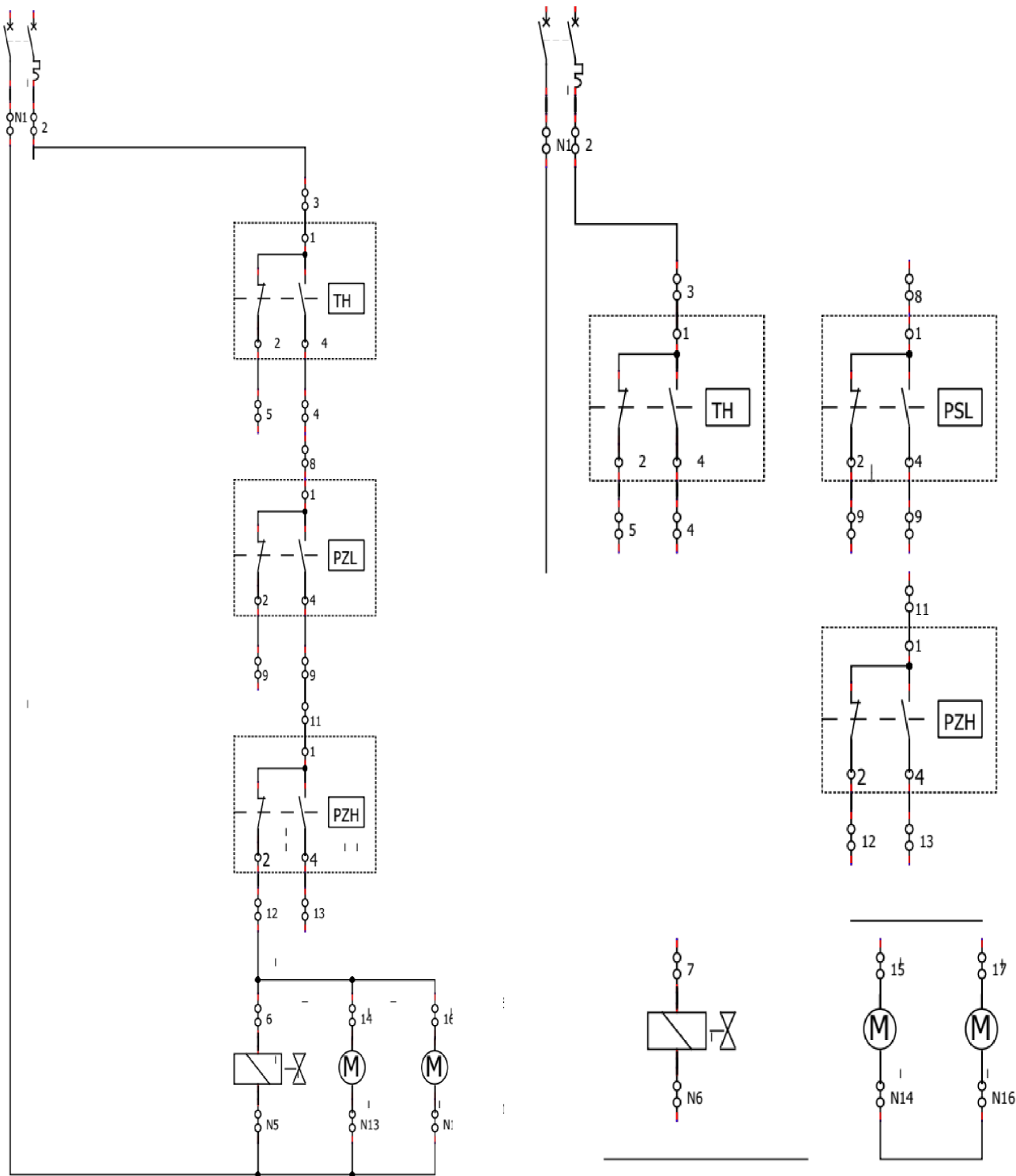
Un exemple. Une chambre froide s'arrête le vendredi soir. Sans pump-down, le fluide migre tout le week-end vers le point le plus froid et s'accumule dans le compresseur. Lundi matin, au démarrage, le compresseur aspire du liquide : c'est le **coup de liquide**. Avec le pump-down, l'évaporateur a été vidé avant l'arrêt.

C'est le montage que vous allez câbler aujourd'hui.

3 / **Identifier** les éléments suivants. On passe d'un système de sécurité minimum à **3 points** une régulation par pump-down.

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE	NOM DE L'ÉLÉMENT
	
	
	
	
	
	
	

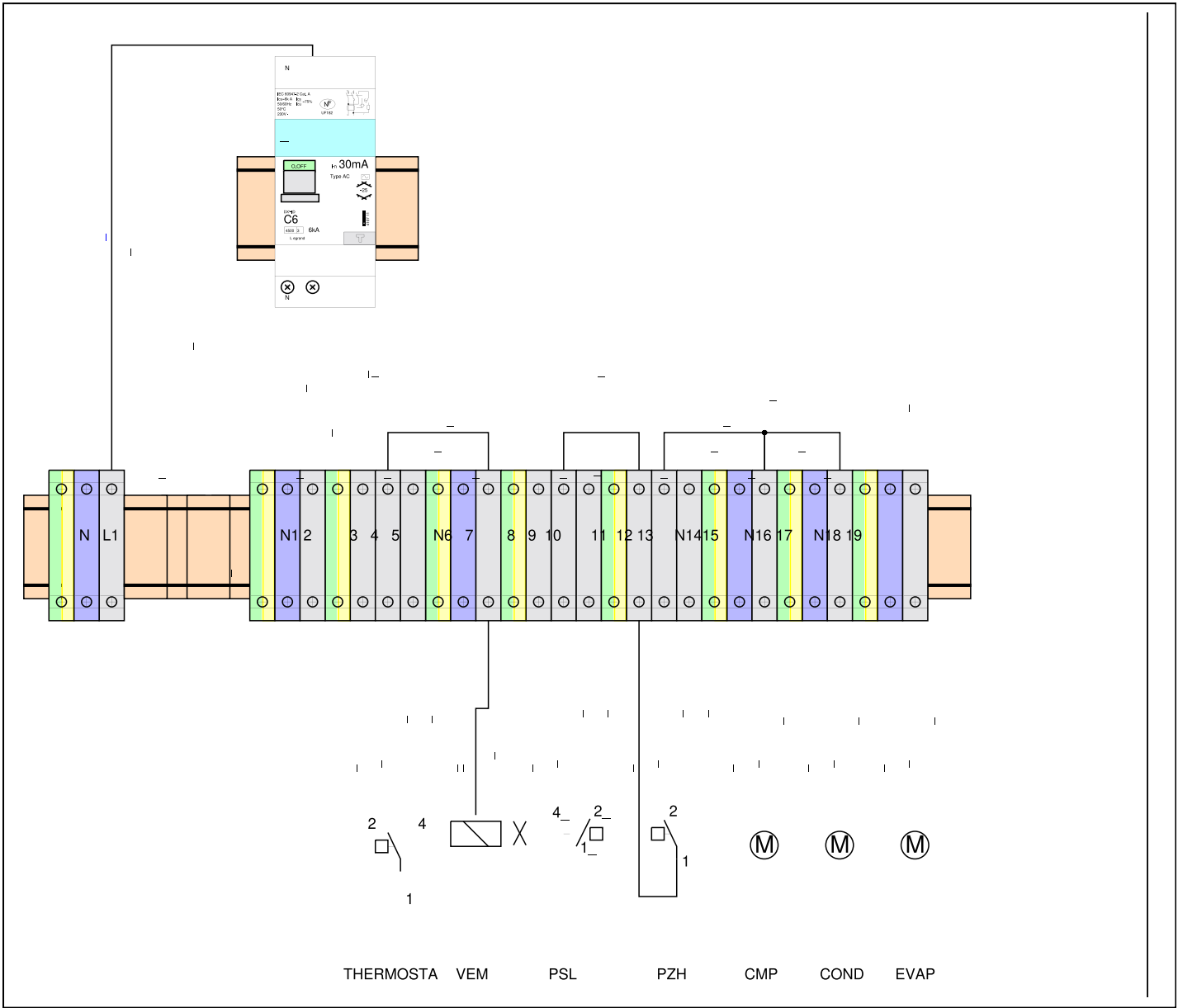
4 / Compléter le schéma électrique de droite par rapport au schéma électrique de gauche. 5 points



Le modèle : la sécurité minimum.

À compléter : le pump-down.

5 / Tracer en représentant tous les câbles électriques au **stylo bleu pour le neutre**, **6 points stylo rouge pour la phase** et **stylo vert pour les terres**, le bornier ci-dessous, en fonction du schéma de régulation pump-down que vous venez de compléter.



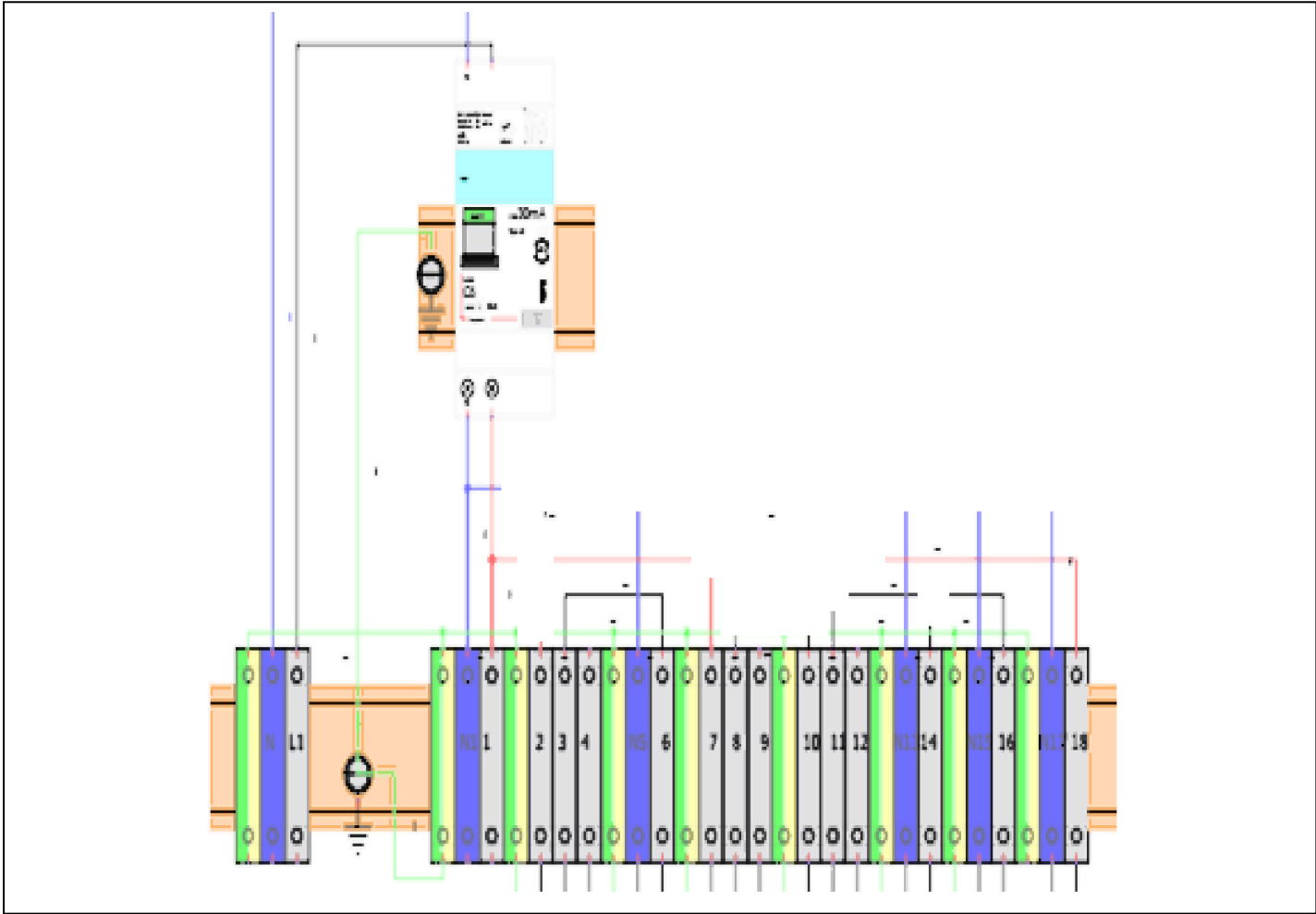
Un fil par borne. Les liaisons entre bornes voisines, les ponts, se tracent aussi.

6 / Établir la liste du matériel nécessaire, hors câble électrique et récepteur, pour réaliser le câblage.

2 points

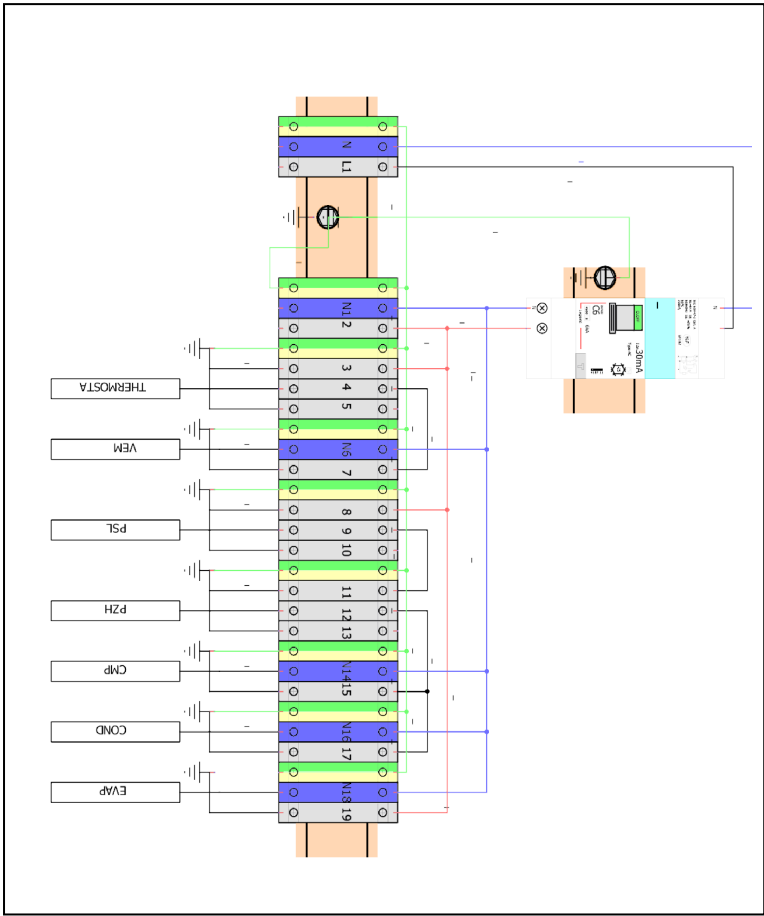
7 / Réaliser la mise en place de tous les borniers et du disjoncteur suivant le plan d'implantation.

2 points



Plan d'implantation : bornier sur rail DIN et disjoncteur différentiel.

8 / Réaliser le câblage en respectant les codes et les connexions électriques de l'installation suivante, sur le bornier précédemment réalisé. **Toujours hors tension.** 6 points



AUTOCONTRÔLE	✓
Un seul fil par borne	☐
Embouts sertis, aucun brin nu qui dépasse	☐
Chaque vis serrée, je tire pour vérifier	☐
Le code des couleurs est respecté	☐
Les terres sont posées, jamais pontées	☐
Mon poste est rangé	☐

J'appelle le professeur.

Contrôle visuel : _____

Mise sous tension par le professeur : _____

Les plus beaux câblages seront gardés pour les projets chef-d'œuvre et les maquettes pédagogiques de l'atelier.

9 / Ranger le poste de travail et effectuer le compte rendu d'activité.

COMPTE RENDU — BARÈME : 3 + 5 + 6 + 4 + 6 = 24 POINTS, RAMENÉS SUR 20					
Compétence	NA	EC	M	PM	Prof
C3.6 — je trace le schéma, je repère les bornes, je câble juste	☐	☐	☐	☐	
C3.7 — je contrôle hors tension et je note ce que j'observe	☐	☐	☐	☐	
Savoir-être — hors tension, j'attends le visa, je monte et je range mon poste	☐	☐	☐	☐	

NA non acquis **EC** en cours **M** maîtrisé **PM** parfaitement maîtrisé

Expliquez avec vos mots à quoi sert le pump-down

J'ai réussi

À retravailler

	Pour revoir le montage à la maison inerweb.fr/packs/fluides/res/pump-down-automatique/
---	--